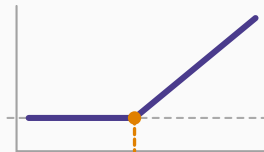


Marchés et produits financiers

Chapitre 15 : Les options exotiques



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 27 août 2026

Avant de commencer

Pourquoi des exotiques

Les principales familles

Évaluation et couverture

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Les options traitées jusqu'ici sont dites **vanille** : un prix d'exercice, une échéance, un gain fonction du seul cours final. Les options **exotiques** modifient l'un de ces éléments pour épouser un besoin précis ou réduire la prime. Elles introduisent en contrepartie des difficultés d'évaluation et de couverture bien supérieures.

Pourquoi des exotiques

Épouser l'exposition ou réduire le coût

Une exotique se justifie soit parce que l'exposition à couvrir a une **forme particulière** qu'une vanille reproduit mal, soit parce qu'on accepte de restreindre les conditions de gain pour **abaisser la prime**. Les deux motivations se combinent souvent.

Un marché de gré à gré

Les exotiques se négocient presque exclusivement de **gré à gré**. Elles cumulent donc risque de contrepartie, absence de prix de marché observable et **risque de modèle** — leur valorisation dépend entièrement d'hypothèses que rien ne vient contredire.

Les principales familles

Dépendance au chemin

Options asiatiques

Le gain dépend de la **moyenne** du cours sur la période, et non du seul cours final. La moyenne étant moins volatile que le cours terminal, l'option est **moins chère** qu'une vanille équivalente.

L'usage naturel des asiatiques

Une entreprise qui achète du pétrole en continu n'est pas exposée au prix d'un jour donné mais à son **prix moyen**. Une option asiatique épouse exactement cette exposition, là où une vanille surprotégerait à une date et pas aux autres. Elle décourage aussi la manipulation du cours à la date d'échéance.

Options à barrière

L'option **s'active** (*knock-in*) ou **s'annule** (*knock-out*) lorsque le cours franchit un seuil. Ces conditions restreignant les cas de gain, la prime est inférieure à celle d'une vanille.

Le danger des barrières

Le gain est **discontinu** au voisinage de la barrière : un écart infime du cours fait basculer la valeur de tout à rien. La couverture devient alors extrêmement instable — les sensibilités explosent près du seuil. C'est aussi ce qui crée une incitation à influencer le cours autour de la barrière, motif récurrent de litiges.

Binaires, composées, sur panier

L'option **binaire** verse un montant fixe si une condition est remplie, rien sinon — profil tout ou rien, très discontinu. L'option **composée** est une option sur option. L'option **sur panier** porte sur un ensemble d'actifs; sa valeur dépend crucialement des **corrélations** entre eux.

Options de change quanto

Une option **quanto** verse un gain calculé sur un sous-jacent étranger mais réglé dans la devise domestique à un taux **fixé d'avance**. Elle sépare ainsi l'exposition au sous-jacent de l'exposition au change.

Évaluation et couverture

Trois obstacles

La **dépendance au chemin** interdit souvent une formule fermée et impose la simulation. La sensibilité aux **corrélations**, dans les options sur panier, ajoute des paramètres mal estimés et instables. Les **discontinuités** des barrières et binaires rendent la couverture dynamique très coûteuse.

Le lien avec le chapitre 13 du cours quantitatif

L'évaluation des exotiques est l'application type de la **simulation de Monte Carlo** : on engendre des trajectoires, on calcule le gain sur chacune, on moyenne. Les techniques de réduction de variance — variables antithétiques, variables de contrôle avec une vanille de prix connu — y prennent tout leur sens.

Le vrai risque des exotiques

Ce n'est pas leur complexité mathématique, c'est l'**asymétrie d'information**. L'émetteur maîtrise le modèle, l'acheteur rarement. Les cas Bankers Trust du chapitre 9 du premier cours illustrent exactement ce déséquilibre : des structures dont le risque réel n'était compris que d'un seul côté de la transaction.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Les options **exotiques** s'écartent du schéma vanille pour épouser une exposition particulière ou réduire la prime, au prix d'un marché exclusivement de **gré à gré**. Les **asiatiques**, réglées sur une moyenne, sont moins chères et correspondent naturellement à une exposition continue. Les options **à barrière** abaissent la prime en restreignant les cas de gain, mais leur discontinuité rend la couverture instable près du seuil. **Lookback, cliquet, binaires, composées, paniers** et **quanto** complètent la panoplie, les paniers dépendant crucialement des corrélations. Leur évaluation relève typiquement de la **simulation de Monte Carlo**. Le risque principal n'est pas mathématique mais tient à l'**asymétrie d'information** entre émetteur et acheteur.